ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: HỆ NHÚNG (N04)

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG VÀO RA VÀ CHIẾU SÁNG THÔNG MINH KẾT NỐI IOT VỚI FIREBASE VÀ WEB APP ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

(NHÓM 16)

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. VŨ VĂN QUANG**

Sinh viên thực hiện: **TRẦN ĐỨC LONG – 22010139**

PHẠM MINH PHƯƠNG – 22010243

Hà Nội, Tháng 3 Năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đời sống con người ngày càng được hiện đại hóa và tiện nghi hơn. Trong đó, các hệ thống nhúng và vi điều khiển đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các thiết bị thông minh, với đặc điểm nổi bật như độ chính xác cao, xử lý nhanh và gọn nhẹ, giúp tự động hóa nhiều công việc trong đời sống và quản lý.

Hệ nhúng ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị gia dụng, an ninh và quản lý tòa nhà. Một trong những ứng dụng thiết thực là hệ thống cửa và đèn thông minh, giúp kiểm soát việc ra vào phòng, tăng cường an ninh, tăng độ tiện lợi và tính hiện đại.

Xuất phát từ thực tiễn trên, em đã chọn đề tài "**Hệ thống vào ra và chiếu sáng thông minh**" cho môn Hệ nhúng, nhằm thiết kế một hệ thống điều khiển cửa bằng vi điều khiển ESP32, kết hợp các thiết bị ngoại vi như Keypad, LCD, Servo, Buzze, Led. Đề tài giúp em vận dụng kiến thức về lập trình vi điều khiển, xử lý tín hiệu từ các thiết bị ngoại vi và quản lý dữ liệu, đồng thời nâng cao khả năng thiết kế hệ thống nhúng ứng dụng thực tế.

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy **Vũ Văn Quang**, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và tạo nền tảng vững chắc về hệ nhúng và vi điều khiển, giúp em hoàn thành tốt đề tài này.

Trong quá trình thực hiện, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

…….....
.....
.....
.....….....
.....….....
.....….....
.....….....
.....….....
.....….....
.....….....
.....….....
.....….....
.....….....
.....….....
.....….....
.....…
.....
....….....
.....…..

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

Giảng Viên Hướng Dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

STT	Họ và tên	MSSV	Điểm (bằng số)	Điểm (bằng chữ)
1	Trần Đức Long	22010139		
2	Phạm Minh Phương	22010243		

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Mã sinh viên	Họ và tên	Nhiệm vụ	Đánh giá
22010139	Trần Đức Long	- Lên kế hoạch, ý tưởng cho dự án - Phân chia công việc, nhiệm vụ cho các thành viên - Thiết kế và lập trình phần mềm (web app điều khiển & firmware) cho dự án - Quay phim và chỉnh sửa video demo sản phẩm	100%
22010243	Phạm Minh Phương	- Tìm hiểu, chuẩn bị và lắp ráp mạch phần cứng cho dự án - Cùng tham gia phân tích, đóng góp và fix bug cho dự án - Hoàn thành bản báo cáo cho dự án	100%

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
LỜI CẢM ƠN 2
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 3
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 4
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 4
1. TỔNG QUAN 7
1.1. Đặt vấn đề 7
1.2. Giới thiệu về hệ nhúng 8
1.3. Giới thiệu về các linh kiện sử dụng trong để tài 10
1.3.1. Keypad 4x4. 10
1.3.2. Servo SG90 10
1.3.3. LCD I2C 16x2 12
1.3.4. Grove – Buzzer. 13
1.3.5. ESP32. 13
1.4. Giới thiệu về môi trường lập trình 15
2.1. Khảo sát và phân tích bài toán 16
2.1.1. Bài toán đặt ra 16
2.1.2. Khảo sát thực tế 18
2.2. Giải pháp thiết kế chức năng hệ thống 20
2.2.1. Module nhập mật khẩu (Keypad) 20
2.2.2. Module điều khiển cơ cấu cửa (Servo và Buzzer) 21
2.2.3. Module hiển thị thông tin (LCD) 21
2.2.4. Module lưu trữ dữ liệu (Firebase) 22
2.2.5. Module điều khiển từ xa (Web app SmartHome) 23
2.2.6. Module bảo mật hệ thống 23
2.2.7. Sơ đồ luồng chức năng chính 24
2.3. Các yêu cầu của hệ thống 24
2.3.1. Yêu cầu phần cứng 24

2.3.2. Yêu cầu phần mềm 26
2.4. Giới hạn và hạn định 28
3. TRIỂN KHAI VÀ LẬP TRÌNH 29
3.1. Sơ đồ kết nối phần cứng 29
3.2. Thiết kế phần mềm hệ thống 30
3.3. Lập trình ESP32 31
3.4. Kết nối Firebase Realtime Database 33
3.5. Thiết kế Web App điều khiển 34
4. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG 36
4.1. Kết quả đạt được 36
4.2. Đánh giá hiệu quả hệ thống 38
4.3. Sản phẩm thực tế 40
4.4. Web App điều khiển SmartHome. 40
4.4.1. Chức năng chính. 41
4.4.2. Giao diện và thiết kế. 42
4.4.3. Công nghệ sử dụng. 43
4.4.4. Kết quả thực nghiệm. 43
4.5. Giao diện cụ thể của Web App SmartHome. 44
4.5.1. Trang đăng nhập, xác thực 44
4.5.2. Trang điều khiển 45
4.5.3. Trang lịch sử 47
4.5.4. Trang tài khoản 48
4.6. Đề xuất cải tiến 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

1. TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề

Trong thời đại công nghiệp 4.0, việc ứng dụng các hệ thống điện tử và tự động hóa vào đời sống hằng ngày ngày càng trở nên phổ biến. Các công nghệ như **Internet of Things** (IoT), hệ thống nhúng và tự động hóa đang được áp dụng rộng rãi để nâng cao chất lượng sống, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà thông minh. Trong đó, việc đảm bảo an ninh ra vào và quản lý hệ thống chiếu sáng là hai nhu cầu cơ bản và quan trọng nhất tại các khu nhà ở, văn phòng hay phòng làm việc cá nhân.

Tuy nhiên, các phương thức quản lý truyền thống hiện nay vẫn tồn tại nhiều hạn chế:

- **Về kiểm soát ra vào:** Việc sử dụng chìa khóa cơ học dễ dẫn đến thất lạc, khó quản lý khi có nhiều người sử dụng và không thể cấp quyền truy cập tạm thời hay theo dõi lịch sử ra vào từ xa.
- **Về hệ thống chiếu sáng:** Việc bật/tắt đèn thủ công thường gây bất tiện và dẫn đến lãng phí điện năng khi người dùng quên tắt thiết bị lúc rời khỏi phòng.

Để giải quyết những hạn chế đó, việc xây dựng một hệ thống tích hợp cả kiểm soát ra vào và điều khiển chiếu sáng thông minh dựa trên vi điều khiển và công nghệ IoT là một giải pháp hiệu quả. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với các thiết bị ngoại vi như Keypad 4x4 để nhập mật khẩu, màn hình LCD 16x2 hiển thị trạng thái, và Servo SG90 để điều khiển cơ cấu khóa cửa. Đặc biệt, hệ thống không chỉ dừng lại ở việc quản lý cửa mà còn tích hợp chức năng điều khiển đèn thông minh từ xa qua Web App và giọng nói, sử dụng Firebase Realtime Database để đồng bộ trạng thái theo thời gian thực.

Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn trên, nhóm thực hiện đề tài: **"Hệ thống vào ra và chiếu sáng thông minh kết nối IOT với Firebase và Web App điều khiển từ xa"**, nhằm đạt được các mục tiêu sau:

- Ứng dụng kiến thức hệ thống nhúng để xây dựng mô hình khóa cửa và điều khiển thiết bị điện thực tế.
- Thiết kế hệ thống có khả năng quản lý truy cập an toàn và điều khiển chiếu sáng linh hoạt.
- Tích hợp công nghệ IoT để giám sát, điều khiển cửa và đèn từ xa qua Web App, giúp nâng cao tính tiện nghi và bảo mật cho không gian sống.

1.2. Giới thiệu về hệ nhúng

Hệ thống nhúng (Embedded System) là một hệ thống máy tính chuyên dụng được thiết kế để thực hiện một hoặc một số chức năng cụ thể trong một thiết bị hoặc hệ thống lớn hơn. Khác với các máy tính đa năng như máy tính cá nhân, hệ thống nhúng thường được tích hợp trực tiếp vào trong các thiết bị điện tử, máy móc hoặc các hệ thống điều khiển nhằm thực hiện những nhiệm vụ chuyên biệt với độ tin cậy và tính ổn định cao. Đặc điểm quan trọng của hệ thống nhúng là sự tối ưu hóa giữa phần cứng và phần mềm để đáp ứng các yêu cầu khắt khe về kích thước, năng lượng tiêu thụ và hiệu suất xử lý.

Một hệ thống nhúng thường bao gồm hai thành phần chính là phần cứng và phần mềm. Phần cứng của hệ thống nhúng thường được xây dựng dựa trên các vi điều khiển, vi xử lý hoặc các mạch tích hợp chuyên dụng, kết hợp với các thiết bị ngoại vi như cảm biến, màn hình hiển thị, các cơ cấu chấp hành hoặc các module giao tiếp không dây. Phần mềm của hệ thống nhúng được lập trình để điều khiển các thành phần phần cứng, xử lý dữ liệu đầu vào và thực hiện các chức năng điều khiển theo yêu cầu của hệ thống. Nhờ sự kết hợp chặt chẽ này, hệ thống có khả năng tương tác trực tiếp với môi trường vật lý xung quanh một cách hiệu quả.

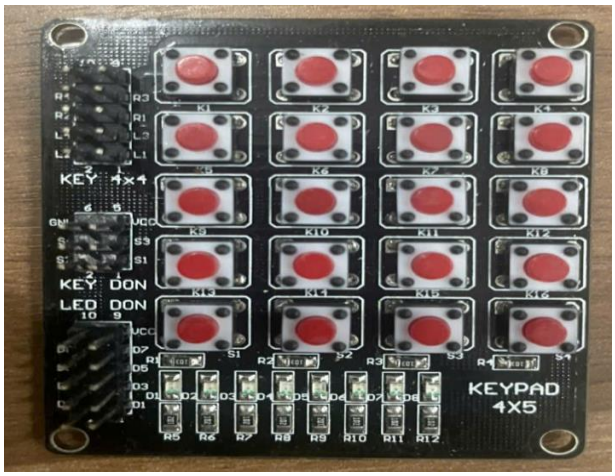
Đặc điểm nổi bật của hệ thống nhúng là được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ chuyên dụng thay vì phục vụ nhiều mục đích khác nhau như các hệ thống máy tính thông thường. Nhiều hệ thống nhúng còn yêu cầu khả năng xử lý theo thời gian thực (real-time) để đảm bảo các phản hồi của hệ thống diễn ra nhanh chóng và chính xác, đặc biệt trong các lĩnh vực như điều khiển công nghiệp, thiết bị y tế, hệ thống an ninh hoặc các thiết bị tự động hóa tòa nhà. Ngày nay, hệ thống nhúng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống như thiết bị gia dụng thông minh, hệ thống nhà thông minh (Smart Home), giám sát an ninh và các thiết bị IoT.

Trong đề tài này, vi điều khiển ESP32 được sử dụng làm bộ xử lý trung tâm của hệ thống vào ra và chiếu sáng thông minh. ESP32 có khả năng xử lý mạnh mẽ, tích hợp sẵn kết nối WiFi và Bluetooth, rất phù hợp cho các ứng dụng Internet of Things (IoT). ESP32 có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ keypad để xác thực người dùng, điều khiển servo để đóng/mở khóa cửa, đồng thời quản lý hệ thống chiếu sáng thông minh thông qua các module điều khiển đèn. Bên cạnh đó, vi điều khiển còn đảm nhận việc hiển thị trạng thái trên màn hình LCD, phát cảnh báo bằng buzzer và đồng bộ dữ liệu liên tục với hệ thống Firebase thông qua kết nối Internet. Nhờ đó, hệ thống có thể vận hành ổn định và cho phép người dùng giám sát cũng như điều khiển thiết bị từ xa một cách toàn diện.

1.3. Giới thiệu về các linh kiện sử dụng trong đề tài

1.3.1. Keypad 4x4.

- Keypad 4x4 là bàn phím ma trận 16 phím (0-9, A-D, *, #) dùng để nhập mật khẩu.



Hình 1: Keypad 4x5

- Chức năng:
  - Nhập mật khẩu chính và mật khẩu khách (guest).
  - Kích hoạt chế độ đổi mật khẩu an toàn.
- Ưu điểm:
  - Dễ lắp đặt, gọn nhẹ, chi phí thấp.
  - Kết nối trực tiếp với ESP32 thông qua các chân GPIO.

1.3.2. Servo SG90

- Động cơ Servo SG90 có kích thước nhỏ, là loại được sử dụng nhiều nhất để làm các mô hình nhỏ hoặc các cơ cấu kéo không cần đến lực nặng. Động cơ RC Servo 9G có tốc độ phản ứng nhanh, bên trong có bao gồm một motor DC, bộ giảm tốc độ, mạch điều khiển và một cảm biến phản hồi để theo dõi vị trí của trục servo. Servo SG90 thường sử dụng chuẩn giao tiếp PWM (Pulse Width Modulation) để điều khiển vị trí trúc.

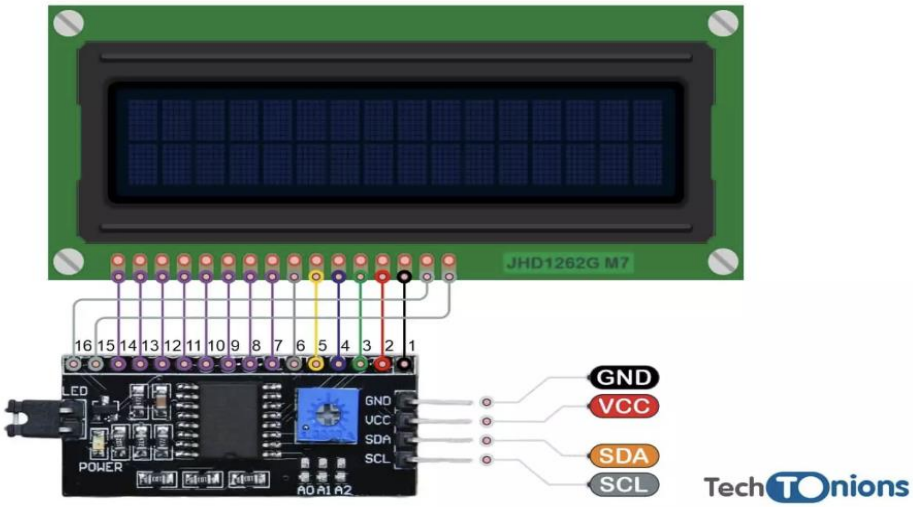
Hình 2: Servo SG90

- Thông số kỹ thuật:
  - Điện áp hoạt đông: 4.8 – 5VDC.
  - Tốc độ: 0.12 sec/ 60 degrees (4.8VDC).
  - Lực kéo: 1.6KG.CM.
  - Kích thước: 21x12x22mm.
  - Trọng lượng: 9g.

- Chức năng các chân:
  - Đỏ: dương nguồn.
  - Đen: âm nguồn.
  - Cam: Tín hiệu.

1.3.3. LCD I2C 16x2.

- Màn hình LCD 16x2 với giao tiếp I2C dùng để hiển thị thông tin trạng thái hệ thống.



Hình 3: LCD I2C 16x2

- Chức năng:
  - Hiển thị hướng dẫn nhập mật khẩu.
  - Thông báo trạng thái mở/khóa cửa, cảnh báo nhập sai mật khẩu, chế độ đổi mật khẩu.

- Ưu điểm:
  - Tiết kiệm chân GPIO nhờ giao tiếp I2C (2 chân SDA/SCL).
  - Dễ lập trình và hiển thị văn bản rõ ràng.

1.3.4. Grove – Buzzer.

- Buzzer là thiết bị phát âm thanh cảnh báo, được sử dụng trong hệ thống để thông báo các trạng thái:
    - Nhập mật khẩu đúng hoặc sai.
    - Cảnh báo khóa tạm thời sau nhiều lần nhập sai.
- Ưu điểm**:** nhỏ gọn, dễ lắp đặt và lập trình.

Hình 4: Grove – Buzzer

1.3.5. ESP32.

- ESP32 là một dòng vi điều khiển hiệu năng cao tích hợp Wi-Fi và Bluetooth do hãng Espressif Systems phát triển. Đây là phiên bản nâng cấp của ESP8266, nổi tiếng trong các ứng dụng IoT (Internet of Things). Được trang bị cổng kết nối Type-C hiện đại và chip nạp CH340, sản phẩm mang đến trải nghiệm lập trình dễ dàng, tương thích tốt với nhiều nền tảng như Arduino IDE, PlatformIO, MicroPython...

Hình 5: Module ESP32

- Tính năng nổi bật:
  - Chip xử lý ESP32 (Xtensa Dual-Core 32-bit LX6, tốc độ lên đến 240MHz) – mạnh mẽ hơn nhiều so với ESP8266.
  - Kết nối WiFi và Bluetooth (Classic + BLE 4.2) – đáp ứng đa dạng nhu cầu giao tiếp không dây.
  - Cổng giao tiếp Type-C – dễ dàng kết nối và cấp nguồn, tương thích với hầu hết máy tính hiện nay.
  - Tích hợp chip nạp CH340 – driver phổ biến, dễ cài đặt, tương thích tốt với Windows/Linux/Mac.
  - 30 chân I/O – hỗ trợ giao tiếp SPI, I2C, UART, ADC, DAC, PWM… phù hợp nhiều loại cảm biến và module.
  - Hỗ trợ lập trình qua Arduino IDE, MicroPython, Lua, ESP-IDF... – dễ học, dễ ứng dụng.

- Thông số kỹ thuật:
  - Vi điều khiển: ESP32-WROOM-32 (2 nhân, 240MHz).
  - Số chân GPIO: 30 chân.
  - ADC: 12-bit, nhiều kênh
  - DAC: 2 kênh.
  - Giao tiếp: UART, SPI, I2C, PWM, CAN, I2S.
  - Điện áp hoạt động: 3.3V – 5V
- Ứng dụng tiêu biểu của ESP32 tích hợp WIFI và BLUETOOTH:
  - Hệ thống nhà thông minh (Smart Home).
  - Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí.
  - Điều khiển robot, xe thông minh.
  - Thiết bị điều khiển từ xa qua WiFi/Bluetooth.
  - Dự án STEM, học lập trình IoT cho học sinh, sinh viên.
  - Kết nối cảm biến, hiển thị dữ liệu lên điện thoại hoặc nền tảng đám mây.

1.4. Giới thiệu về môi trường lập trình

Phần mềm Arduino IDE

- IDE Môi trường phát triển tích hợp Arduino IDE là một ứng dụng đa nền tảng được viết bằng Java. Nó bao gồm một trình soạn thảo mã với các tính năng như làm nổi bật cú pháp, khớp dấu ngoặc khối chương trình, thụt đầu dòng tự động và cũng có khả năng biên dịch và tải lên các chương trình vào board mạch với một nhấp chuột duy nhất. Một chương trình hoặc mã viết cho Arduino được gọi là "sketch".
- Chương trình Arduino được viết bằng C hoặc C++. Arduino IDE đi kèm với một thư viện phần mềm được gọi là "Wiring" từ dự án lắp ráp ban đầu, cho hoạt động đầu vào/đầu ra phổ biến trở nên dễ dàng hơn nhiều. Người sử dụng chỉ cần định nghĩa hai hàm để thực hiện một chương trình điều hành theo chu kỳ. Khi các chúng ta bật điện bảng mạch Arduino, reset hay nạp chương trình mới, hàmsetup() sẽ được gọi đến đầu tiên. Sau khi xử lý xong hàm setup(), Arduino sẽ nhảy đến hàm loop() và lặp vô hạn hàm này cho đến khi tắt điện board mạch Arduino.

2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát và phân tích bài toán

2.1.1. Bài toán đặt ra

a) Bối cảnh và nhu cầu thực tế

Trong môi trường sống và làm việc hiện đại, việc tối ưu hóa quản lý không gian sống thông qua tự động hóa là một yêu cầu ngày càng cấp thiết. Hai yếu tố cơ bản nhất cần được quan tâm trong mọi công trình dân dụng chính là kiểm soát an ninh ra vào và quản lý hệ thống chiếu sáng. Các phương thức truyền thống như sử dụng chìa khóa cơ học hay bật/tắt đèn bằng công tắc vật lý tuy đơn giản nhưng bộc lộ nhiều hạn chế: chìa khóa dễ bị thất lạc, khó quản lý lịch sử truy cập của nhiều người, và đặc biệt là tình trạng lãng phí điện năng khi người dùng quên tắt đèn lúc rời khỏi phòng.

Tại các mô hình như nhà trọ, văn phòng hay căn hộ thông minh (Smart Home), một hệ thống quản lý tích hợp cần đảm bảo các tiêu chí:

- **An ninh:** Kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập, ngăn chặn xâm nhập trái phép vào khu vực riêng tư.
- **Tiện ích và Tiết kiệm:** Cho phép mở cửa nhanh chóng không cần chìa vật lý và có khả năng điều khiển thiết bị điện từ xa để tối ưu hóa năng lượng.
- **Quản lý dữ liệu:** Lưu trữ lịch sử ra vào và trạng thái thiết bị theo thời gian thực để phục vụ việc giám sát.
- **Kết nối vạn vật (IoT):** Người dùng có thể kiểm soát toàn bộ trạng thái cửa và đèn thông qua Internet ở bất cứ đâu.

Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống tích hợp cả vào ra và chiếu sáng thông minh dựa trên vi điều khiển ESP32 và công nghệ IoT là giải pháp toàn diện, vừa đảm bảo an toàn, vừa mang lại sự tiện lợi vượt trội.

b) Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu của đề tài là thiết kế và triển khai một hệ thống quản lý tích hợp sử dụng vi điều khiển ESP32, có khả năng hoạt động tự động và hỗ trợ quản lý từ xa hiệu quả. Các chức năng chính bao gồm:

- **Kiểm soát vào ra:** Mở khóa bằng mật khẩu qua Keypad 4x4, quản lý nhiều cấp độ tài khoản (Admin/User) và hỗ trợ cấp mã OTP dùng một lần cho khách.
- **Hệ thống chiếu sáng:** Cho phép điều khiển bật/tắt đèn từ xa, tích hợp vào kịch bản sử dụng để nâng cao tiện nghi và tiết kiệm điện.
- **Tương tác người dùng:** Hiển thị hướng dẫn và trạng thái hệ thống trực quan trên màn hình LCD 16x2.
- **Cảnh báo an ninh:** Kích hoạt Buzzer và khóa hệ thống tạm thời khi phát hiện hành vi nhập sai mật khẩu nhiều lần.
- **Lưu trữ và Đồng bộ:** Ghi lại toàn bộ lịch sử đóng/mở cửa và trạng thái thiết bị lên Firebase Realtime Database.
- **Quản trị đa nền tảng:** Phát triển Web App riêng biệt để điều khiển cửa, đèn và hỗ trợ tính năng điều khiển bằng giọng nói.

c) Kết quả kỳ vọng

Sau khi hoàn thành, hệ thống cần đạt được các kết quả cụ thể sau:

- Vận hành ổn định, phản hồi nhanh chóng đối với các lệnh điều khiển từ bàn phím cũng như từ Web App.
- Hệ thống lưu trữ lịch sử hoạt động chính xác trên Firebase, giúp người dùng dễ dàng truy xuất dữ liệu khi cần thiết.
- Giao diện Web App thân thiện, hỗ trợ điều khiển thiết bị linh hoạt (đóng/mở cửa, bật/tắt đèn) qua mạng Internet.
- Hệ thống có tính linh hoạt cao, dễ dàng nâng cấp hoặc tích hợp thêm các cảm biến thông minh khác trong tương lai.

2.1.2. Khảo sát thực tế

a) Thực trạng công nghệ hiện nay

Hiện nay, các hệ thống kiểm soát ra vào và quản lý điện năng thông minh đã được triển khai rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nhà thông minh (Smart Home), văn phòng làm việc, khách sạn hoặc các khu vực cần giám sát an ninh chặt chẽ. Các giải pháp thương mại hiện đại thường tích hợp đa dạng các công nghệ xác thực và điều khiển như:

- Sử dụng thẻ RFID hoặc thẻ từ để nhận diện người dùng nhanh chóng.
- Cảm biến vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt (AI Camera) để xác thực danh tính với độ bảo mật cao.
- Hệ thống cảm biến chuyển động và cảm biến ánh sáng để tự động hóa việc bật/tắt đèn.
- Các hệ sinh thái IoT đóng gói sẵn (như Tuya, Xiaomi, Apple HomeKit) cho phép điều khiển tập trung qua Smartphone.

Những giải pháp này mang lại sự tiện nghi tuyệt vời và độ an toàn cao, tuy nhiên chúng cũng tồn tại một số hạn chế nhất định, đặc biệt là khi áp dụng vào mục đích nghiên cứu, học tập hoặc tùy biến theo nhu cầu riêng biệt:

- **Chi phí triển khai cao:** Bao gồm chi phí thiết bị chính hãng, phí duy trì phần mềm đám mây và chi phí lắp đặt chuyên dụng.
- **Tính đóng đóng của hệ thống:** Người dùng khó có thể can thiệp vào mã nguồn để thay đổi kịch bản hoạt động hoặc tích hợp thêm các tính năng đặc thù.
- **Yêu cầu hạ tầng:** Đòi hỏi kiến thức kỹ thuật chuyên sâu để cấu hình hệ thống đồng bộ và bảo trì định kỳ.

Do đó, việc tự xây dựng một giải pháp tùy biến dựa trên các nền tảng mở là hướng đi phù hợp hơn đối với các dự án học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực hệ thống nhúng.

b) Khảo sát giải pháp thay thế

Để xây dựng hệ thống vào ra và chiếu sáng thông minh phục vụ mục đích nghiên cứu, nhóm lựa chọn giải pháp sử dụng các linh kiện điện tử phổ biến, giá thành tối ưu, dễ lập trình và có khả năng mở rộng linh hoạt. Các thành phần chính được khảo sát và lựa chọn bao gồm:

- **Vi điều khiển ESP32:** Là bộ não trung tâm có hiệu năng xử lý mạnh mẽ, tích hợp sẵn kết nối WiFi và Bluetooth. Đây là lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng IoT nhờ khả năng kết nối Internet ổn định, hỗ trợ nhiều thư viện lập trình mã nguồn mở và có giá thành rất hợp lý (khoảng 100.000 – 150.000 VNĐ).
- **Động cơ Servo SG90:** Là thiết bị chấp hành có kích thước nhỏ gọn, cho phép điều khiển góc quay chính xác thông qua tín hiệu PWM. Servo được sử dụng để mô phỏng cơ cấu chốt khóa cửa tự động với giá thành rẻ (khoảng 25.000 – 35.000 VNĐ).
- **Module Relay (Rơ-le):** Là linh kiện quan trọng giúp vi điều khiển ESP32 có thể đóng/ngắt dòng điện xoay chiều để điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng thông minh. Relay đảm bảo tính cách ly an toàn giữa mạch điều khiển và thiết bị công suất cao với giá thành chỉ từ 15.000 – 30.000 VNĐ.
- **Bàn phím ma trận Keypad 4x4:** Gồm 16 phím bấm, cho phép người dùng tương tác trực tiếp để nhập mã số an ninh. Thiết bị này có độ bền cao, dễ giao tiếp với vi điều khiển và giá thành khoảng 40.000 – 60.000 VNĐ.
- **Màn hình LCD 16x2 (giao tiếp I2C):** Sử dụng để hiển thị trạng thái hoạt động của cả cửa và đèn, hướng dẫn người dùng và thông báo các sự kiện thời gian thực. Việc tích hợp module I2C giúp tiết kiệm chân cắm trên ESP32 với chi phí khoảng 40.000 – 50.000 VNĐ.
- **Buzzer và các linh kiện phụ trợ:** Loa chíp (Buzzer) dùng để phát tín hiệu cảnh báo âm thanh khi có sự cố hoặc nhập sai mật khẩu. Ngoài ra, hệ thống còn kết hợp với hệ quản trị dữ liệu Firebase Realtime Database và Web App điều khiển từ xa do nhóm tự phát triển để quản lý toàn diện qua Internet.

2.2. Giải pháp thiết kế chức năng hệ thống

Dựa trên yêu cầu của bài toán và các linh kiện được lựa chọn, hệ thống cửa thông minh được thiết kế theo mô hình module chức năng. Mỗi module đảm nhận một nhiệm vụ riêng biệt nhưng có sự liên kết chặt chẽ với nhau nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, linh hoạt và dễ dàng mở rộng trong tương lai.

Các module chính của hệ thống bao gồm:

2.2.1. Module nhập mật khẩu (Keypad)

Module này cho phép người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống thông qua bàn phím Keypad 4x4. Người dùng có thể nhập mật khẩu để mở cửa hoặc thực hiện một số chức năng quản lý mật khẩu.

Các chức năng chính của module bao gồm:

- Cho phép người dùng nhập mật khẩu để mở cửa.
- Hệ thống kiểm tra mật khẩu với:
  - Mật khẩu chính của hệ thống.
  - Mật khẩu khách dùng một lần (OTP).
- Hỗ trợ chức năng thay đổi mật khẩu, yêu cầu xác nhận bằng mật khẩu cấp 2 để đảm bảo tính bảo mật.

Module này đóng vai trò là giao diện nhập liệu chính của hệ thống.

2.2.2. Module điều khiển cơ cấu cửa (Servo và Buzzer)

Module này chịu trách nhiệm điều khiển cơ cấu khóa cửa vật lý.
Các chức năng chính gồm:

- Servo SG90 được sử dụng để điều khiển cơ cấu khóa cửa. Khi mật khẩu hợp lệ hoặc có lệnh mở cửa từ ứng dụng, servo sẽ quay để mở khóa.
- Sau khi cửa được mở, nếu muốn đóng cửa thì có thể bấm nút đóng ở bên trong nhà.
- Buzzer được sử dụng để phát tín hiệu âm thanh cảnh báo trong các trường hợp:
    - Người dùng nhập sai mật khẩu.
    - Âm thanh khi người dùng nhập mật khẩu.
    - Hệ thống bị khóa tạm thời do nhập sai quá số lần cho phép.

2.2.3. Module hiển thị thông tin (LCD)

Module hiển thị sử dụng LCD I2C 16x2 để cung cấp thông tin trực quan cho người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống.

Các nội dung hiển thị có thể bao gồm:

- Thông báo yêu cầu nhập mật khẩu:
  “Nhap ma cua”
- Thông báo khi cửa được mở từ ứng dụng:
  “Mo cua tu App”
- Thông báo khi nhập sai mật khẩu:
  “Sai mat khau!”
- Thông báo khi hệ thống bị khóa tạm thời:
  “Khoa tam 10 giay!”

2.2.4. Module lưu trữ dữ liệu (Firebase)

Để hỗ trợ chức năng quản lý và theo dõi từ xa, hệ thống sử dụng Firebase Realtime Database để lưu trữ dữ liệu hoạt động.

Các chức năng chính của module bao gồm:

- Ghi lại lịch sử hoạt động của hệ thống, bao gồm các sự kiện như:
  - Mở cửa
  - Khóa cửa
  - Nhập sai mật khẩu
  - Mã OTP hết hạn
  - Bật/ tắt đèn
  - Màu đèn
- Lưu trữ thời gian và trạng thái của từng sự kiện để phục vụ việc theo dõi và quản lý.
- Sử dụng biến logCount để đánh số thứ tự cho từng bản ghi trong cơ sở dữ liệu.
- Đồng bộ mật khẩu hệ thống từ Firebase xuống ESP32 để đảm bảo việc cập nhật mật khẩu được thực hiện đồng bộ.

2.2.5. Module điều khiển từ xa (Web app SmartHome)

Module này cho phép người dùng điều khiển hệ thống cửa từ xa thông qua giao diện Web SmartHome do nhóm tự thiết kế. Người dùng có thể truy cập giao diện Web bằng điện thoại hoặc máy tính có kết nối Internet để thực hiện các thao tác điều khiển và theo dõi trạng thái của hệ thống.

Các chức năng chính:

• Người dùng có thể Đóng/ mở cửa và Bật/ tắt đèn từ xa thông qua nút điều khiển trên giao diện Web.
•Lệnh điều khiển được gửi lên Firebase Realtime Database và được ESP32 đọc để thực hiện thao tác mở cửa.
• Sau khi cửa được mở, hệ thống sẽ ghi lại sự kiện vào Firebase, bao gồm trạng thái và thời gian hoạt động.
• Người dùng có thể theo dõi lịch sử hoạt động của hệ thống thông qua dữ liệu được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu.

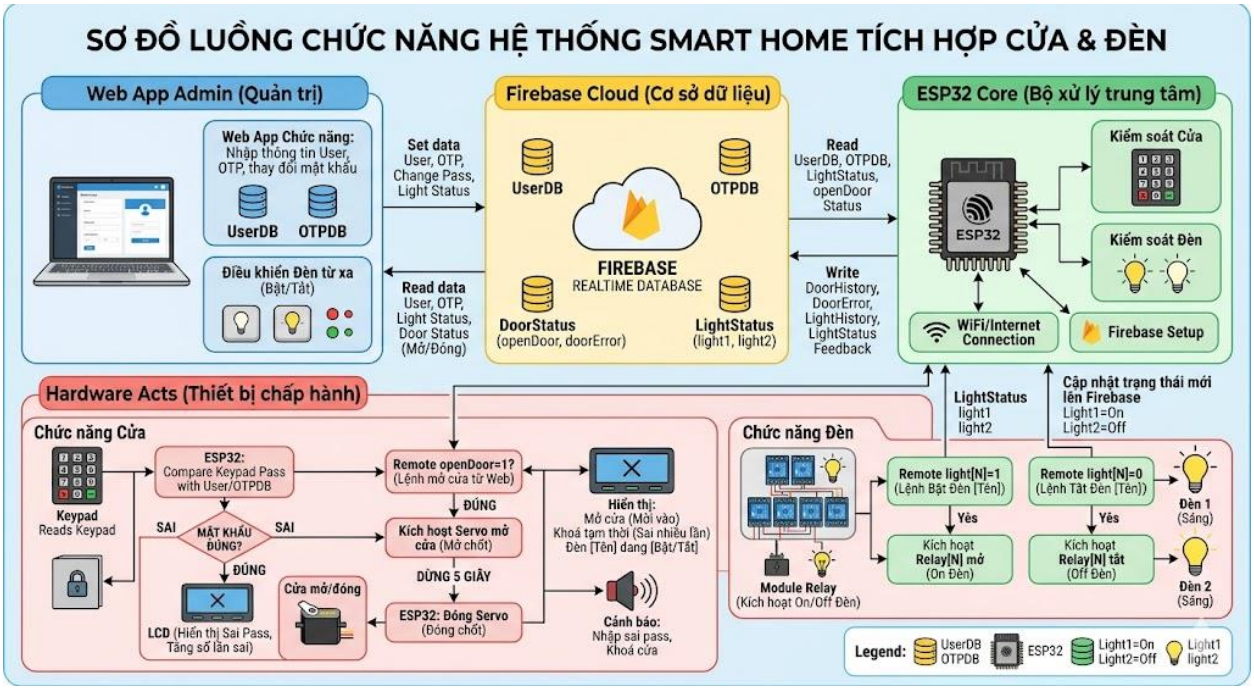
2.2.6. Module bảo mật hệ thống

Để tăng mức độ an toàn, hệ thống được thiết kế thêm một số cơ chế bảo mật:

- Hệ thống sẽ tạm khóa trong 10 giây nếu người dùng nhập sai mật khẩu 3 lần liên tiếp.
- Mật khẩu khách chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi sử dụng sẽ tự động bị vô hiệu hóa.
- Khi thực hiện thay đổi mật khẩu, hệ thống yêu cầu xác thực bằng mật khẩu cấp 2 để tránh việc thay đổi trái phép.

Các cơ chế bảo mật này giúp tăng độ tin cậy và hạn chế các truy cập trái phép vào hệ thống.

2.2.7. Sơ đồ luồng chức năng chính



Hình 6: Sơ đồ chức năng chính hệ thống

2.3. Các yêu cầu của hệ thống

2.3.1. Yêu cầu phần cứng

Thiết bị	Số lượng	Chức năng chính
ESP32	1	Vi điều khiển trung tâm của hệ thống, thực hiện xử lý dữ liệu từ keypad, điều khiển servo, buzzer, LCD và kết nối WiFi để giao tiếp với Firebase và hệ thống Web điều khiển.

Bàn phím ma trận Keypad 4x5	1	Cho phép người dùng nhập mật khẩu để mở cửa hoặc thực hiện các thao tác quản lý mật khẩu.
LCD I2C 16x2	1	Hiển thị trạng thái hoạt động của hệ thống, hướng dẫn người dùng nhập mật khẩu và thông báo các sự kiện như mở cửa, sai mật khẩu hoặc khóa tạm thời.
Servo SG90	1	Điều khiển cơ cấu khóa cửa bằng cách quay đến các góc xác định để thực hiện thao tác đóng hoặc mở khóa.
Grove – Buzzer.	1	Phát tín hiệu âm thanh để thông báo trạng thái hoặc cảnh báo khi người dùng nhập sai mật khẩu nhiều lần.
RGB Led Stick (10 – WS2813 mini)	1	Đóng vai trò là đèn chiếu sáng trong phòng.
Nút bấm	2	Dùng để làm nút Đóng/ Mở cửa từ phía trong nhà. Đồng thời sử dụng làm nút bật tắt đèn
Board, dây nối, nguồn 5V	Số lượng lớn	Dùng để kết nối các linh kiện trong hệ thống và cung cấp nguồn điện ổn định cho các thiết bị hoạt động.

2.3.2. Yêu cầu phần mềm

Thư viện và môi trường lập trình

Hệ thống được lập trình và phát triển trên Arduino IDE, một môi trường phát triển tích hợp phổ biến dành cho các vi điều khiển như Arduino và ESP32. Các thư viện được sử dụng trong chương trình bao gồm:

- WiFi.h
  Thư viện dùng để kết nối ESP32 với mạng WiFi, cho phép hệ thống giao tiếp với Internet và các dịch vụ IoT.
- Firebase_ESP_Client.h
  Thư viện hỗ trợ giao tiếp giữa ESP32 và Firebase Realtime Database, cho phép đọc và ghi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu trên nền tảng đám mây.
- Keypad.h
  Thư viện dùng để xử lý tín hiệu từ bàn phím ma trận Keypad, giúp ESP32 nhận và xử lý dữ liệu phím bấm từ người dùng.
- ESP32Servo.h
  Thư viện dùng để điều khiển động cơ Servo SG90, cho phép quay servo đến các góc xác định để thực hiện thao tác đóng hoặc mở khóa cửa.

Nền tảng IoT

Hệ thống sử dụng các nền tảng IoT để hỗ trợ việc lưu trữ dữ liệu và điều khiển từ xa.

- Firebase Realtime Database

  Được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của hệ thống, bao gồm:

  - Mật khẩu mở cửa
  - Lịch sử đóng/mở cửa
  - Thông tin trạng thái hệ thống
  - Các bản ghi sự kiện (logID)

  ESP32 có thể đọc và ghi dữ liệu trực tiếp lên Firebase thông qua kết nối Internet.

- Web SmartHome (giao diện Web điều khiển)

  Đây là giao diện Web do nhóm thiết kế nhằm cho phép người dùng:

  - Điều khiển mở cửa từ xa
  - Theo dõi trạng thái của hệ thống
  - Xem lịch sử hoạt động của cửa

  Web SmartDoor giao tiếp với Firebase Realtime Database để gửi lệnh điều khiển và hiển thị dữ liệu hoạt động của hệ thống.

2.4. Giới hạn và hạn định

Yếu tố	Giới hạn
Kết nối mạng WiFi	Hệ thống phụ thuộc vào kết nối WiFi để giao tiếp với Firebase và Web SmartHome. Nếu mất kết nối Internet, hệ thống chỉ có thể hoạt động ở chế độ cục bộ, cho phép mở cửa bằng keypad nhưng không thể điều khiển từ xa hoặc ghi log lên cơ sở dữ liệu.
Bảo mật người dùng	Mật khẩu và dữ liệu hệ thống hiện được lưu trực tiếp trên Firebase mà chưa áp dụng cơ chế mã hóa. Đối với hệ thống triển khai thực tế, cần bổ sung các phương pháp bảo mật như mã hóa dữ liệu hoặc sử dụng thuật toán hash để tăng cường an toàn.
Môi trường hoạt động	Hệ thống được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong môi trường trong nhà với nhiệt độ và độ ẩm ổn định. Việc sử dụng ngoài trời có thể làm giảm độ bền của các thiết bị như LCD, servo và các linh kiện điện tử khác.
Cảnh báo buzzer	Buzzer được sử dụng để phát tín hiệu cảnh báo nhưng âm lượng tương đối nhỏ, chỉ phù hợp trong phạm vi gần. Nếu cần cảnh báo ở khoảng cách xa hơn, có thể thay thế bằng còi báo động có công suất lớn hơn.
Số lượng người dùng	Hệ thống hiện chỉ hỗ trợ một mật khẩu chính và một mật khẩu khách sử dụng một lần. Khả năng quản lý nhiều người dùng chưa được triển khai trong phiên bản hiện tại.

3. TRIỂN KHAI VÀ LẬP TRÌNH

3.1. Sơ đồ kết nối phần cứng

Linh kiện	Chân kết nối với ESP32
Keypad 4x4	R1 → GPIO 32 R2 → GPIO 33 R3 → GPIO 25 R4 → GPIO 26 L1 → GPIO 27 L2 → GPIO 14 L3 → GPIO 12 L4 → GPIO 13
LCD I2C 16x2	SDA → GPIO 21 SCL → GPIO 22 VCC → 5V GND → GND
Servo SG90	Signal → GPIO 19 VCC → 5V GND → GND
Buzzer	VCC → GPIO 33 GND → GND
Button Cửa Button Đèn	G32 G14
WS2813 LED Stick 10	SIG → G13

3.2. Thiết kế phần mềm hệ thống

Phần mềm của hệ thống vào ra và chiếu sáng thông minh được thiết kế theo mô hình xử lý đa nhiệm và tuần tự trên vi điều khiển ESP32, kết hợp chặt chẽ với các dịch vụ IoT trên nền tảng đám mây. Kiến trúc phần mềm bao gồm ba thành phần chiến lược: chương trình điều khiển trung tâm trên ESP32, cơ sở dữ liệu trực tuyến Firebase Realtime Database và giao diện quản trị Web App SmartHome. Sự phối hợp giữa các thành phần này giúp hệ thống phản hồi nhanh chóng các tác động vật lý tại chỗ cũng như các lệnh điều khiển từ xa qua Internet.

Quy trình hoạt động và xử lý logic của phần mềm được thực hiện cụ thể theo các bước sau:

1. Khi hệ thống bắt đầu khởi động, ESP32 tiến hành thiết lập cấu hình các chân ngoại vi, kết nối với mạng WiFi cục bộ và thực hiện đồng bộ hóa trạng thái ban đầu của cửa và đèn với Firebase Realtime Database.
2. Hệ thống liên tục quét tín hiệu đầu vào: người dùng có thể nhập mật khẩu xác thực trực tiếp thông qua bàn phím Keypad 4x4 hoặc gửi các lệnh điều khiển đóng/mở cửa và bật/tắt đèn từ xa thông qua giao diện Web App.
3. ESP32 đóng vai trò bộ lọc trung tâm, tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của mã số được nhập từ bàn phím hoặc xác thực các gói tin điều khiển gửi về từ hệ thống cơ sở dữ liệu đám mây.
4. Nếu xác thực thành công hoặc nhận lệnh điều khiển hợp lệ, ESP32 sẽ kích hoạt các cơ cấu chấp hành tương ứng: điều khiển Servo SG90 quay để mở chốt khóa cửa hoặc kích hoạt Module Relay để thay đổi trạng thái chiếu sáng của hệ thống đèn.

5. Toàn bộ thông tin về trạng thái hoạt động của hệ thống, bao gồm chế độ cửa (Đóng/Mở) và tình trạng đèn (Bật/Tắt), sẽ được cập nhật và hiển thị trực quan trên màn hình LCD I2C 16x2 để người dùng tiện theo dõi.

6. Trong trường hợp phát hiện hành vi xâm nhập không hợp lệ (nhập sai mật khẩu quá số lần quy định), phần mềm sẽ tự động kích hoạt Buzzer phát tín hiệu cảnh báo cường độ cao và tạm thời khóa chức năng nhập liệu trong một khoảng thời gian nhất định.
7. Mọi sự kiện phát sinh như lịch sử ra vào, thời gian bật/tắt đèn hay các cảnh báo an ninh đều được phần mềm ghi chú và đẩy lên Firebase Realtime Database theo thời gian thực để phục vụ công tác giám sát và lưu trữ lâu dài.

Nhờ cấu trúc logic phần mềm chặt chẽ và khả năng xử lý song song các tác vụ an ninh và chiếu sáng, hệ thống có thể vận hành một cách ổn định, đảm bảo tính an toàn cao và dễ dàng tích hợp thêm các kịch bản tự động hóa thông minh trong tương lai.

3.3. Lập trình ESP32

Vi điều khiển ESP32 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm (CPU), điều phối toàn bộ hoạt động của hệ thống vào ra và chiếu sáng thông minh. Chương trình điều khiển được phát triển bằng ngôn ngữ C/C++ trên môi trường Arduino IDE, tận dụng các thư viện mạnh mẽ để quản lý kết nối WiFi và tương tác với cơ sở dữ liệu đám mây.

Chương trình chính của ESP32 được xây dựng dựa trên cấu trúc hai hàm cơ bản là setup() và loop(), đảm bảo tính ổn định và khả năng xử lý đa nhiệm giữa các thiết bị ngoại vi.

Hàm setup()

Hàm setup() được thực thi một lần duy nhất ngay khi hệ thống khởi động hoặc được tái khởi động (Reset). Trong giai đoạn này, vi điều khiển thực hiện các bước cấu hình nền tảng bao gồm:

- Khởi tạo và cấu hình các chân GPIO kết nối với Keypad, Servo, Buzzer, màn hình LCD và đặc biệt là **Module Relay** dùng để điều khiển đèn.
- Thiết lập giao tiếp I2C để điều khiển hiển thị trên màn hình LCD 16x2.
- Thực hiện giao thức kết nối ESP32 với mạng WiFi cục bộ để đảm bảo khả năng giao tiếp không dây.
- Khai báo và thiết lập kết nối bảo mật với **Firebase Realtime Database** để sẵn sàng cho việc truyền nhận dữ liệu.
- Đồng bộ thời gian thực từ NTP Server, giúp việc ghi nhận lịch sử ra vào và bật/tắt đèn được chính xác tuyệt đối.

Hàm loop()

Hàm loop() đóng vai trò là vòng lặp vô hạn, thực thi liên tục trong suốt quá trình hệ thống vận hành để giám sát và xử lý các sự kiện thời gian thực. Các chức năng chính được thực hiện luân phiên bao gồm:

- Quét và đọc dữ liệu phím bấm từ Keypad 4x4 để tiếp nhận mật khẩu từ người dùng tại chỗ.
- Thực hiện thuật toán so khớp mật khẩu để xác thực quyền truy cập vào hệ thống.
- Liên tục kiểm tra và nhận dữ liệu điều khiển từ Firebase khi có lệnh **mở cửa** hoặc **bật/tắt đèn** gửi đến từ Web App.
- Xuất lệnh điều khiển tương ứng: kích hoạt Servo SG90 để đóng/mở chốt cửa và kích hoạt **Module Relay** để thay đổi trạng thái chiếu sáng của đèn.

- Cập nhật và hiển thị trực quan các thông số hoạt động của hệ thống (trạng thái cửa, tình trạng đèn) lên màn hình LCD.
- Kích hoạt Buzzer phát tín hiệu cảnh báo khi xảy ra lỗi hệ thống hoặc khi người dùng nhập sai mã an ninh quá số lần quy định.
- Tự động đẩy dữ liệu lịch sử hoạt động, bao gồm thời gian ra vào và trạng thái thiết bị điện, lên Firebase để lưu trữ lâu dài.

3.4. Kết nối Firebase Realtime Database

Firebase Realtime Database là dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL dựa trên nền tảng điện toán đám mây của Google, cho phép lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các người dùng theo thời gian thực. Trong hệ thống này, Firebase đóng vai trò là "trạm trung chuyển" dữ liệu trung tâm, giúp kết nối vi điều khiển ESP32 với giao diện Web App để thực hiện các tác vụ giám sát an ninh và điều khiển thiết bị điện từ xa qua Internet.

Quy trình thiết lập kết nối và triển khai Firebase trong hệ thống bao gồm các bước chiến lược sau:

1. Khởi tạo một dự án mới trên giao diện **Firebase Console** và cấu hình các thông số quản trị hệ thống.
2. Kích hoạt dịch vụ **Realtime Database**, thiết lập các quy tắc bảo mật (Rules) để cho phép quyền đọc và ghi dữ liệu từ thiết bị nhúng.
3. Trích xuất các thông tin cấu hình quan trọng bao gồm **API Key**, **Database URL** và thiết lập tài khoản xác thực (User Authentication) để đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống.
4. Tích hợp thư viện chuyên dụng **Firebase_ESP_Client** vào mã nguồn trên môi trường Arduino IDE để thiết lập luồng truyền tải dữ liệu giữa ESP32 và đám mây.

Sau khi thiết lập kết nối thành công, vi điều khiển ESP32 có thể thực hiện linh hoạt các thao tác quản lý dữ liệu:

- **Truy vấn dữ liệu:** Liên tục kiểm tra các thay đổi trên Firebase để nhận lệnh đóng/mở cửa hoặc lệnh bật/tắt hệ thống chiếu sáng từ người dùng qua Web App.
- **Cập nhật dữ liệu:** Đẩy các thông tin trạng thái từ cảm biến và vi điều khiển lên Firebase để lưu trữ lịch sử hoạt động và phản hồi trạng thái thực tế của thiết bị.
- **Đồng bộ hóa:** Duy trì sự thống nhất về trạng thái khóa cửa, tình trạng đèn và các thiết lập mật khẩu giữa tất cả các thiết bị đang kết nối.

Cấu trúc dữ liệu được lưu trữ và tổ chức trên Firebase bao gồm:

- Hệ thống mật khẩu quản trị và mã OTP tạm thời.
- Trạng thái thực tế của cửa (Đóng/Mở) và trạng thái hệ thống đèn (Bật/Tắt).
- Danh sách lịch sử hoạt động chi tiết của toàn bộ hệ thống.
- Mốc thời gian (Timestamp) chính xác cho từng sự kiện xảy ra.

Nhờ việc ứng dụng Firebase Realtime Database, hệ thống vào ra và chiếu sáng thông minh có khả năng phản hồi gần như tức thì với độ trễ cực thấp, mang lại trải nghiệm điều khiển từ xa mượt mà và tin cậy cho người sử dụng.

3.5. Thiết kế Web App điều khiển

Để giúp người dùng có thể giám sát và quản lý hệ thống từ xa một cách thuận tiện nhất, nhóm đã tiến hành xây dựng và tối ưu hóa một ứng dụng Web (Web App) mang tên **SmartHome**. Giao diện của ứng dụng được thiết kế theo phong cách hiện đại, có khả năng tương thích linh hoạt (Responsive Design) với nhiều loại thiết bị khác nhau như máy tính cá nhân (PC), điện thoại thông minh (Smartphone) và máy tính bảng (Tablet).

Web App được thiết kế tập trung vào các chức năng cốt lõi sau:

- **Điều khiển thiết bị đa phương thức:** Cho phép người dùng thực hiện lệnh Đóng/Mở cửa và Bật/Tắt hệ thống chiếu sáng từ xa thông qua các nút bấm trực quan hoặc bằng lệnh giọng nói tích hợp trực tiếp trên giao diện.
- **Giám sát trạng thái thời gian thực:** Hiển thị chính xác tình trạng hiện tại của cửa (đang đóng hay đang mở) và trạng thái hoạt động của đèn (đang sáng hay đã tắt) để người dùng nắm bắt thông tin kịp thời.
- **Quản trị dữ liệu lịch sử:** Tích hợp trình xem lịch sử hoạt động được tra xuất trực tiếp từ Firebase, giúp người dùng theo dõi lại toàn bộ các sự kiện ra vào hoặc thời gian sử dụng điện năng của hệ thống chiếu sáng.

Về mặt kỹ thuật, giao diện Web được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa các công nghệ phát triển Web phổ biến và mạnh mẽ:

- **HTML (HyperText Markup Language):** Sử dụng để xây dựng khung xương và cấu trúc nền tảng cho giao diện điều khiển.
- **CSS (Cascading Style Sheets):** Được dùng để thiết kế bố cục, màu sắc và tạo hình ảnh trực quan, đảm bảo tính thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng (UX) mượt mà.
- **JavaScript (JS):** Đóng vai trò là ngôn ngữ lập trình kịch bản để xử lý các sự kiện tương tác, thực hiện thuật toán nhận diện giọng nói và thiết lập kết nối trao đổi dữ liệu hai chiều với Firebase SDK.

Quy trình xử lý dữ liệu diễn ra khép kín: Khi người dùng thực hiện thao tác trên giao diện Web, các biến trạng thái sẽ ngay lập tức được cập nhật lên Firebase Realtime Database. Tại đầu cuối, vi điều khiển ESP32 sẽ liên tục lắng nghe sự thay đổi của các biến này để kích hoạt các cơ cấu chấp hành (Servo hoặc Relay) tương ứng, đảm bảo tính đồng bộ và tốc độ phản hồi nhanh chóng.

4. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu thiết kế, lắp ráp phần cứng và tối ưu hóa chương trình điều khiển, hệ thống vào ra và chiếu sáng thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32 đã vận hành ổn định và đáp ứng chính xác các yêu cầu kỹ thuật đề ra. Kết quả thực nghiệm của hệ thống được ghi nhận chi tiết qua các hạng mục sau:

• Chức năng kiểm soát vào ra

- Hệ thống thực hiện mở chốt cửa thành công ngay khi người dùng nhập đúng mật khẩu xác thực thông qua bàn phím Keypad 4x4.
- Người dùng có thể thực hiện lệnh mở cửa từ xa thông qua giao diện Web App; lệnh điều khiển được truyền tải tức thời qua Firebase Realtime Database giúp ESP32 kích hoạt động cơ Servo để mở khóa.
- Hệ thống hỗ trợ mã OTP (mật khẩu dùng một lần) dành cho khách, mã này sẽ tự động bị vô hiệu hóa sau khi sử dụng để đảm bảo tính riêng tư và bảo mật.

• Chức năng điều khiển chiếu sáng

- Hệ thống cho phép bật/tắt đèn chiếu sáng từ xa thông qua các nút bấm tương tác trên Web App với độ trễ cực thấp.
- ESP32 điều khiển chính xác Module Relay để đóng/ngắt nguồn điện cung cấp cho đèn, đảm bảo an toàn về điện và tính ổn định của thiết bị.
- Trạng thái thực tế của đèn (đang bật hoặc đang tắt) luôn được đồng bộ ngược lại giao diện Web App để người dùng dễ dàng giám sát từ xa.

• Chức năng bảo mật và cảnh báo

- Khi phát hiện hành vi nhập sai mật khẩu quá 3 lần liên tiếp, hệ thống tự động kích hoạt chế độ khóa nhập liệu tạm thời trong 10 giây để ngăn chặn dò mã, đồng thời phát tín hiệu cảnh báo cường độ cao qua Buzzer.
- Mọi hành vi xâm nhập không hợp lệ hoặc các lệnh thay đổi cấu hình hệ thống đều được giám sát chặt chẽ.

• **Hiển thị thông tin tương tác**

- Màn hình LCD I2C 16x2 hiển thị đầy đủ, trực quan các trạng thái hoạt động của cả hệ thống cửa và đèn như: "**Nhap mat khau**", "**Mo cua thanh cong**", "Mo cua tu Web", "Den: DANG BAT/TAT", "**Sai mat khau**", "**Khoa tam thoi**". Nhờ đó, người dùng tại chỗ có thể dễ dàng nắm bắt tình trạng hệ thống.

• **Ghi log hoạt động và kết nối IoT**

- Các sự kiện quan trọng như: Mở cửa (tại chỗ/từ xa), Bật/Tắt đèn, Nhập sai mật khẩu, Đổi mật khẩu đều được ghi lại chi tiết trên Firebase Realtime Database.
- Mỗi sự kiện đều đi kèm mốc thời gian thực (timestamp) chính xác được đồng bộ từ NTP Server, giúp việc truy xuất lịch sử hoạt động minh bạch và dễ dàng.
- Nhóm đã xây dựng hoàn thiện Web App SmartHome tích hợp đầy đủ các tính năng: điều khiển thiết bị, quản lý mã OTP, theo dõi trạng thái và xem lịch sử hoạt động theo thời gian thực.

• **Hiệu suất và độ ổn định**

- **Thời gian phản hồi:** Thời gian xác thực mật khẩu tại chỗ qua Keypad nhỏ hơn 1 giây. Thời gian phản hồi các lệnh điều khiển từ xa (mở cửa, bật đèn) qua Firebase dao động từ 1–2 giây tùy thuộc vào chất lượng kết nối WiFi.
- **Độ ổn định:** Qua nhiều lần thử nghiệm vận hành liên tục trong các điều kiện khác nhau, hệ thống cho thấy khả năng hoạt động bền bỉ, không xảy ra hiện tượng treo chương trình hay mất kết nối đột ngột khi tín hiệu mạng ổn định.

4.2. Đánh giá hiệu quả hệ thống

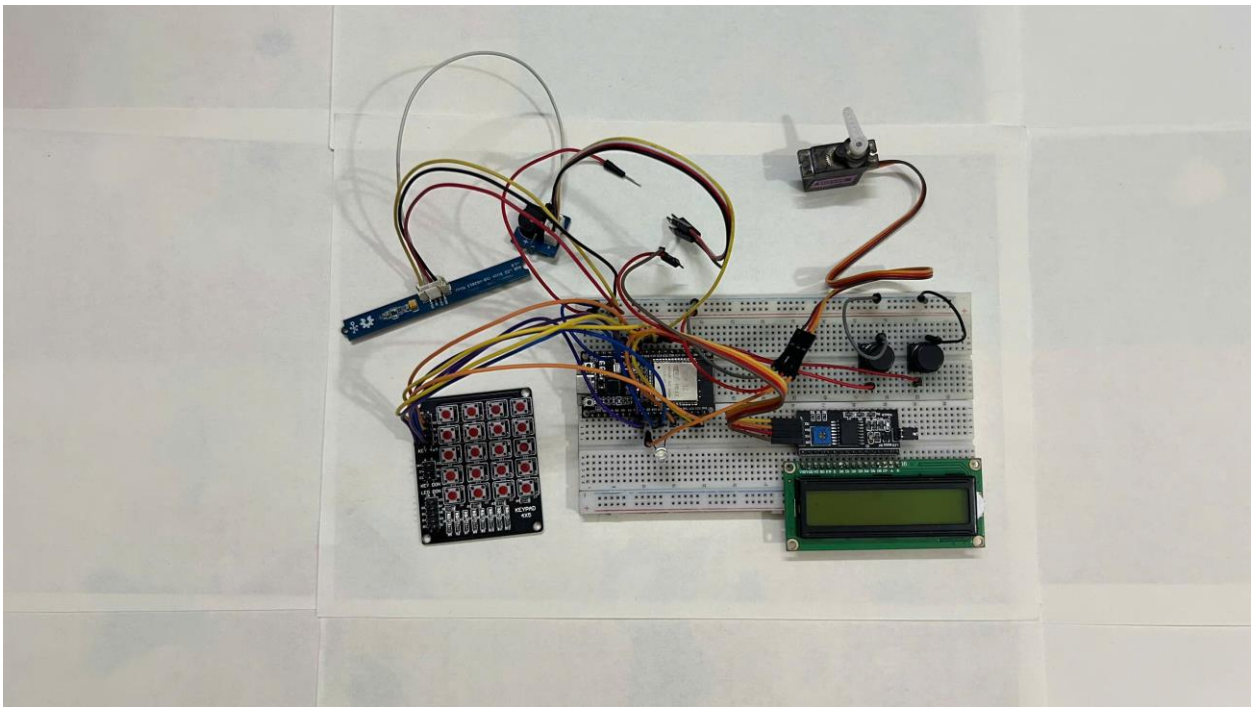
• Ưu điểm nổi bật

- **Hoạt động ổn định và phản hồi đa nhiệm:** Hệ thống có khả năng xử lý song song và phản hồi nhanh chóng khi người dùng thực hiện xác thực mật khẩu tại chỗ hoặc gửi các lệnh điều khiển thiết bị (cửa và đèn) từ xa qua Internet.
- **Kết nối IoT và quản lý linh hoạt:** Thông qua Web App và Firebase Realtime Database, người dùng không chỉ điều khiển được thiết bị mà còn có thể giám sát trạng thái chiếu sáng và xem lịch sử hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
- **Tính bảo mật và an toàn điện:** Hệ thống kiểm soát chặt chẽ số lần nhập sai mật khẩu để khóa truy cập tạm thời. Việc sử dụng Module Relay giúp cách ly hoàn toàn mạch điều khiển điện tử với hệ thống điện lưới của đèn, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
- **Chi phí triển khai tối ưu:** Nhờ sử dụng các linh kiện phổ biến như ESP32, Relay, Servo, Keypad và LCD, tổng chi phí vật tư chỉ dao động khoảng 300.000 – 350.000 VNĐ, cực kỳ phù hợp cho mục đích học tập, nghiên cứu và triển khai mô hình thực tế.
- **Cấu trúc lắp ráp trực quan:** Các linh kiện được thiết kế để dễ dàng kết nối và lắp đặt trên Breadboard hoặc mạch in, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng mô hình minh họa hệ thống nhà thông minh (Smart Home).
- **Quản lý dữ liệu thông minh:** Mọi sự kiện từ việc mở cửa đến trạng thái bật/tắt đèn đều được lưu trữ khoa học trên Firebase, giúp người dùng dễ dàng tra cứu lịch sử và quản lý tiêu thụ năng lượng.

• Hạn chế và thách thức

- **Sự phụ thuộc vào hạ tầng mạng:** Hệ thống yêu cầu kết nối WiFi ổn định để giao tiếp với Cloud. Khi mất tín hiệu Internet, người dùng chỉ có thể điều khiển trực tiếp qua Keypad và không thể quản lý đèn hay xem trạng thái từ xa.
- **Vấn đề bảo mật dữ liệu:** Hiện tại, thông tin mật khẩu và trạng thái thiết bị trên Firebase vẫn ở dạng văn bản thuần túy (Plaintext). Để ứng dụng thực tế, cần áp dụng các thuật toán mã hóa hoặc băm (Hashing) để tăng cường bảo mật thông tin.
- **Giới hạn về cơ cấu chấp hành:** Động cơ Servo SG90 chỉ mang tính chất mô phỏng lực kéo nhỏ. Nếu áp dụng cho khóa cửa thật, cần thay thế bằng các loại khóa chốt điện từ (Solenoid Lock) có công suất lớn hơn.
- **Cảnh báo âm thanh chưa tối ưu:** Buzzer trang bị trên mô hình có âm lượng nhỏ, chưa đủ sức gây chú ý trong môi trường tiếng ồn. Cần tích hợp thêm còi báo động công suất lớn nếu triển khai lắp đặt thực tế.
- **Thiếu cảm biến phản hồi trạng thái vật lý:** Hệ thống hiện đang xác định trạng thái cửa/đèn dựa trên lệnh điều khiển mà chưa có cảm biến phản hồi thực tế (như công tắc từ cho cửa hoặc cảm biến dòng điện cho đèn) để xác nhận thiết bị đã thực sự hoạt động hay chưa.

4.3. Sản phẩm thực tế



Hình 7: Sản phẩm thực tế

4.4. Web App điều khiển SmartHome.

Nhóm đã thiết kế một giao diện Web điều khiển SmartDoor để người dùng có thể giám sát và điều khiển hệ thống từ xa thông qua trình duyệt. Web App được kết nối với Firebase Realtime Database để gửi lệnh điều khiển và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.

Giao diện Web cho phép người dùng mở cửa từ xa, theo dõi trạng thái cửa, trạng thái đèn và xem lịch sử hoạt động của hệ thống. Web được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript, giúp việc quản lý và sử dụng hệ thống trở nên thuận tiện và trực quan hơn.

4.4.1. Chức năng chính.

Giao diện quản trị nội bộ index.html được xây dựng tối ưu bằng ngôn ngữ HTML, CSS và JavaScript, đóng vai trò là trung tâm điều khiển và giám sát toàn bộ hệ thống thông qua việc kết nối trực tiếp với Firebase Realtime Database. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ này, mọi thao tác của người dùng trên Web App đều được phản hồi tới vi điều khiển ESP32 với độ trễ thấp nhất.

Các chức năng cốt lõi của Web App bao gồm:

- **Điều khiển thiết bị tích hợp:** Người dùng có thể thực hiện thao tác nhấn các nút chức năng "**Mở cửa/Đóng cửa**" hoặc "**Bật đèn/Tắt đèn**" trực tiếp trên giao diện Web. Khi một lệnh được kích hoạt, dữ liệu trạng thái tương ứng sẽ được đẩy lên Firebase, từ đó ESP32 sẽ lập tức nhận tín hiệu để điều khiển động cơ Servo (đối với cửa) hoặc Module Relay (đối với đèn).
- **Quản trị bảo mật và cấu hình:** Web App cho phép người quản trị nhập và thay đổi mật khẩu hệ thống hoặc thiết lập mã OTP tạm thời trực tiếp từ giao diện điều khiển. Dữ liệu mới sẽ được cập nhật tức thì lên nền tảng đám mây và đồng bộ hóa hoàn toàn với bộ nhớ của ESP32 để áp dụng ngay lập tức.
- **Hệ thống giám sát và ghi log chi tiết:** Trang Web cung cấp một bảng thống kê lịch sử hoạt động (Log board) cực kỳ chi tiết, bao gồm các trường thông tin:
    - **Log ID:** Mã định danh duy nhất cho mỗi sự kiện phát sinh.
    - **Sự kiện (Event):** Mô tả chi tiết hành động (Mở cửa thành công, Nhập sai mật khẩu, Bật/Tắt đèn, Khóa hệ thống tạm thời).
    - **Trạng thái thiết bị (Device State):** Hiển thị tình trạng thực tế của cửa (Open/Locked) và đèn (On/Off).
    - **Thời gian thực (Timestamp):** Ghi lại chính xác thời điểm xảy ra sự kiện dựa trên giờ hệ thống.

Toàn bộ dữ liệu trên giao diện được thiết lập cơ chế tự động làm mới (Auto-update) từ Firebase, giúp người dùng dễ dàng theo dõi biến động trạng thái của ngôi nhà và truy xuất lịch sử hoạt động một cách minh bạch mà không cần tải lại trang.

4.4.2. Giao diện và thiết kế.

Giao diện Web App được thiết kế theo phong cách Dashboard hiện đại với tông màu tối (Dark Mode) chủ đạo, giúp giảm mỏi mắt và tông màu sáng (Light Mode) trẻ trung làm nổi bật các biểu tượng trạng thái, từ đó người dùng có thể dễ dàng quan sát và thao tác. Bố cục được sắp xếp khoa học, phân chia rõ ràng các khu vực chức năng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Tại khu vực trung tâm của giao diện, hệ thống hiển thị trực quan trạng thái của các thiết bị cốt lõi:

- **Quản lý ra vào:** Hiển thị trạng thái cửa chính (Main Door) cùng biểu tượng ổ khóa thông minh, kèm theo các thông báo trạng thái thời gian thực như "Đang đóng" hoặc "Đang mở". Ngay bên dưới là hai nút điều khiển lệnh "Mở Cửa" và "Đóng Cửa" để tương tác trực tiếp với động cơ Servo.
- **Quản lý chiếu sáng:** Tích hợp khu vực điều khiển đèn với các icon bóng đèn sinh động. Người dùng có thể theo dõi trạng thái đèn (Bật/Tắt) và nhấn nút điều khiển để kích hoạt Module Relay hệ thống điện trong nhà. Ngoài ra người dùng còn có thể điều chỉnh màu đèn theo mã màu tùy ý.
- **Cấp quyền truy cập:** Giao diện tích hợp trình tạo mã OTP dùng một lần (One-Time Password), cho phép chủ sở hữu thiết lập mã số tạm thời và cấp quyền truy cập từ xa cho khách một cách an toàn và chuyên nghiệp.

Ở phía bên phải của giao diện là module hỗ trợ tương tác bằng giọng nói (Voice Control). Tính năng này sử dụng Web Speech API để nhận diện lệnh thoại, cho phép người dùng ra lệnh "Mở cửa", "Đóng cửa" hoặc "Bật/Tắt đèn" thông qua microphone mà không cần thao tác tay. Phần thanh điều hướng (Navigation Bar) phía trên được phân định rõ ràng thành các mục: **Điều Khiển, Lịch Sử, Tài Khoản** và **Cài Đặt**, giúp người dùng chuyển đổi nhanh chóng giữa các tác vụ quản lý dữ liệu và cấu hình hệ thống SmartHome.

4.4.3. Công nghệ sử dụng.

- Công nghệ: HTML, CSS và JavaScript được sử dụng để xây dựng giao diện và xử lý các thao tác trên Web.
- Cơ sở dữ liệu: Firebase Realtime Database dùng để lưu trữ dữ liệu và đồng bộ trạng thái giữa Web và ESP32.
- Thư viện sử dụng: Firebase SDK gồm firebase-app-compat.js và firebase-database-compat.js để kết nối và trao đổi dữ liệu với Firebase.

Cơ chế hoạt động: Web App gửi và nhận dữ liệu theo thời gian thực từ Firebase. ESP32 sẽ đọc dữ liệu từ Firebase để thực hiện các lệnh điều khiển cửa, đồng thời ghi lại log hoạt động lên Firebase. Sau đó, giao diện Web sẽ tự động cập nhật bảng hiển thị dữ liệu mới.

4.4.4. Kết quả thực nghiệm.

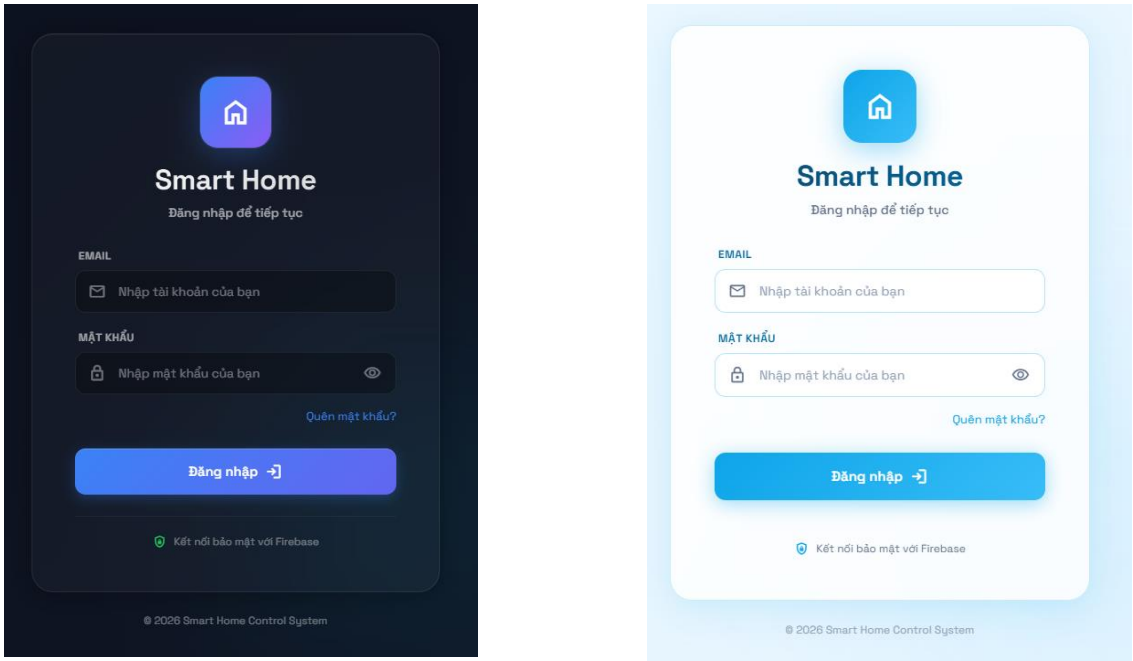
Giao diện Web hoạt động ổn định và đồng bộ tốt với ESP32 và Firebase Realtime Database.

- Thời gian cập nhật dữ liệu và log nhanh, khoảng 1–2 giây.
- Người dùng có thể điều khiển mở/đóng cửa và đổi mật khẩu thông qua giao diện Web App.
- Giao diện giúp dễ dàng theo dõi trạng thái và lịch sử hoạt động của hệ thống, thuận tiện cho việc báo cáo và trình diễn mô hình.

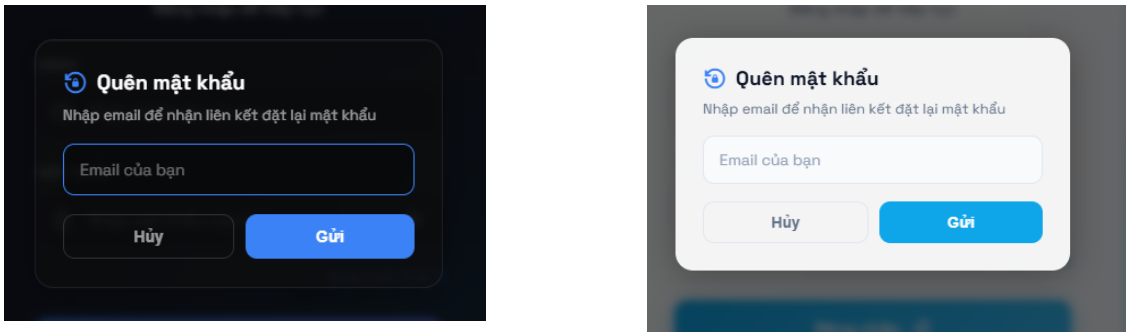
4.5. Giao diện cụ thể của Web App SmartHome.

4.5.1. Trang đăng nhập, xác thực

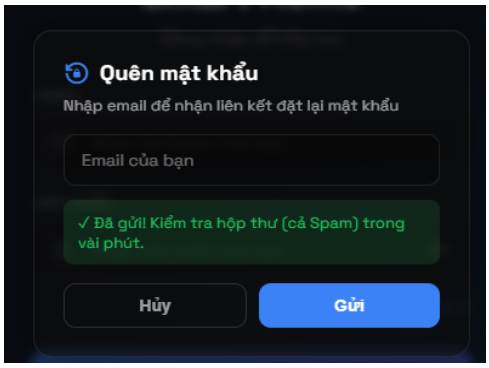
Bao gồm các chức năng đăng nhập hệ thống, quên mật khẩu, cấp lại mật khẩu qua mail.

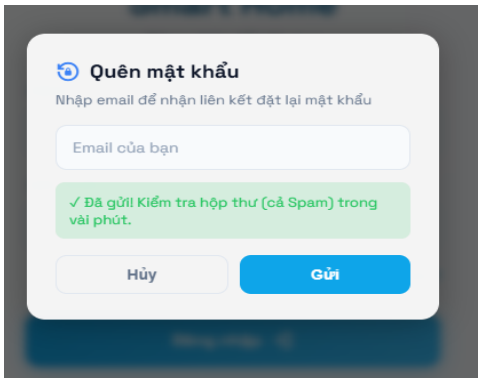


Hình 8: Giao diện trang đăng nhập.



Hình 9: Giao diện quên mật khẩu.





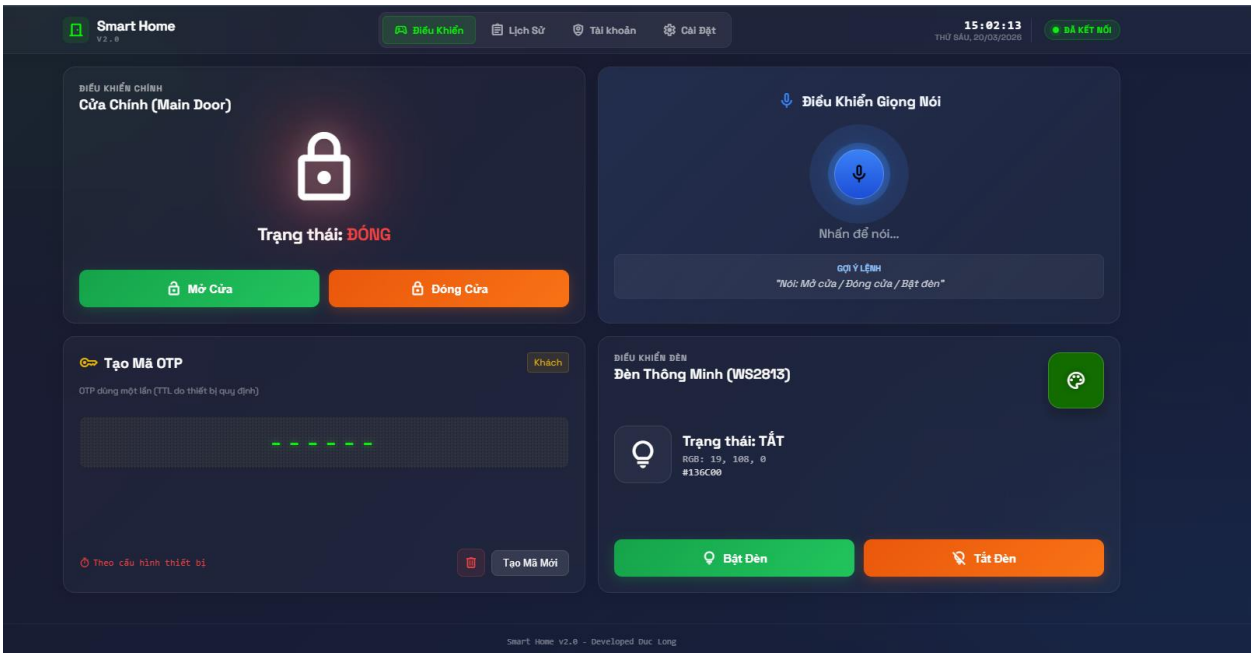
Hình 10: Giao diện cấp lại mật khẩu qua mail.

4.5.2. Trang điều khiển

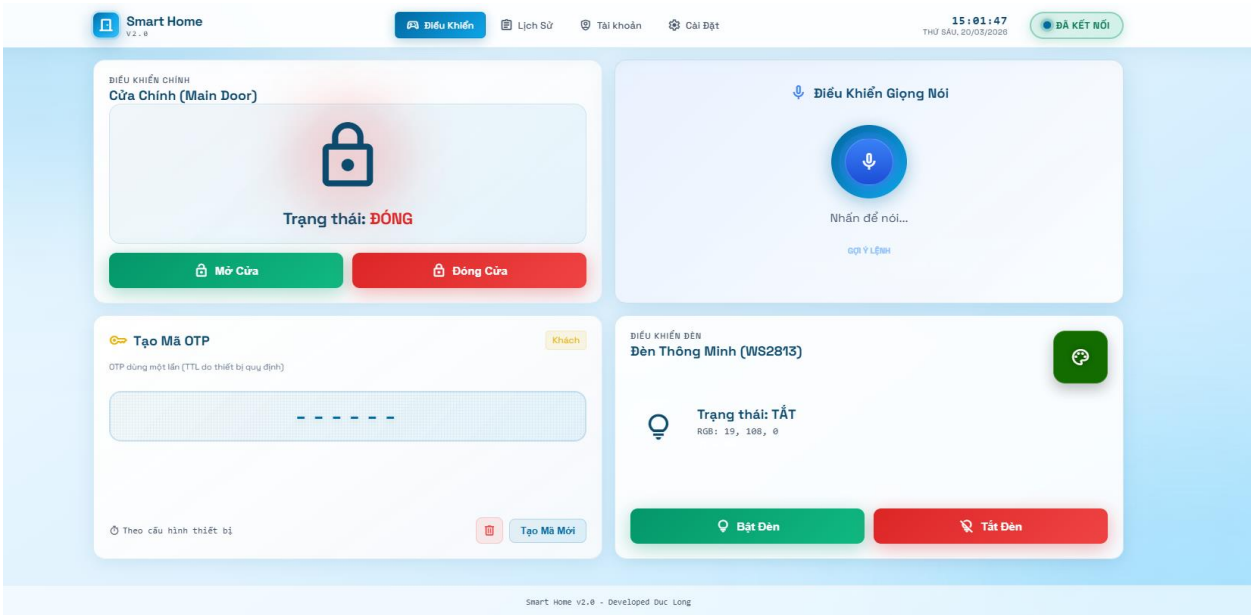
Chứa các chức năng điều khiển chính của hệ thống.

Bao gồm:

- Đóng/ Mở cửa qua bảng điều khiển.
- Bật/ Tắt và chỉnh màu đèn qua bảng điều khiển.
- Giọng nói dùng để điều khiển cửa và đèn.
- Tạo mã OTP mở cửa cho khách.



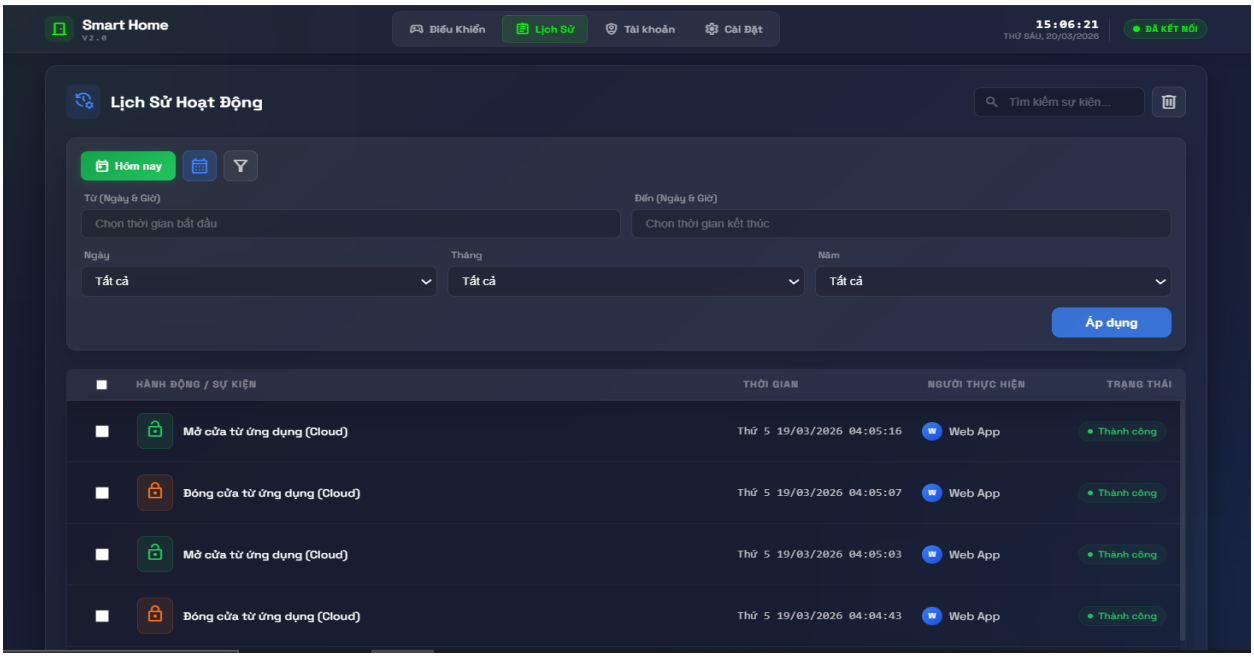
Hình 11: Giao diện trang điều khiển Dark Mode.



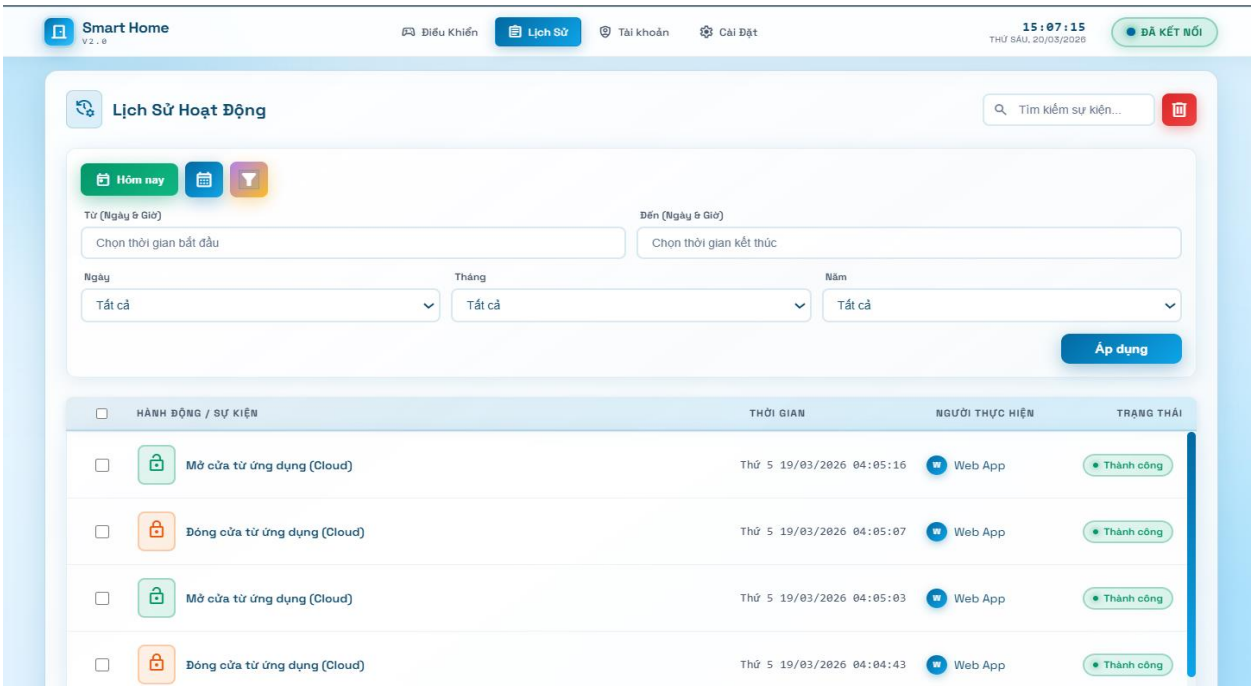
Hình 12: Giao diện trang điều khiển Light Mode.

4.5.3. Trang lịch sử

Chứa các chức năng: Lọc lịch sử theo thời gian cụ thể hoặc theo một khoảng thời gian nhất định. Hiển thị thời gian và tên đối tượng thực hiện đóng mở cửa.



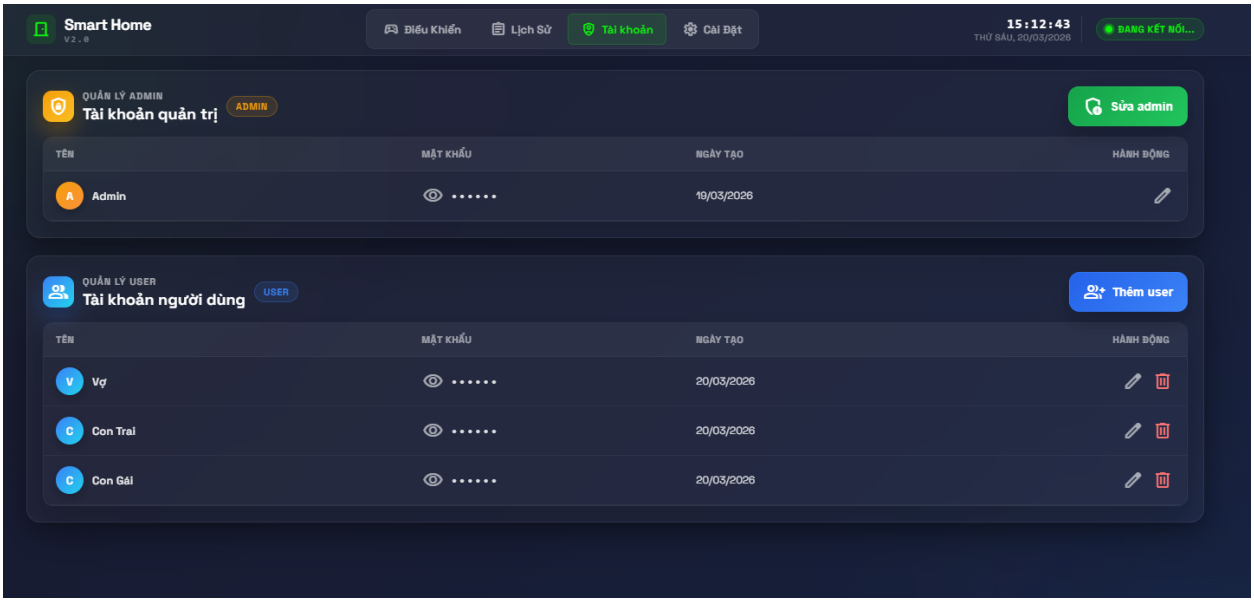
Hình 13: Giao diện trang lịch sử Dark Mode.



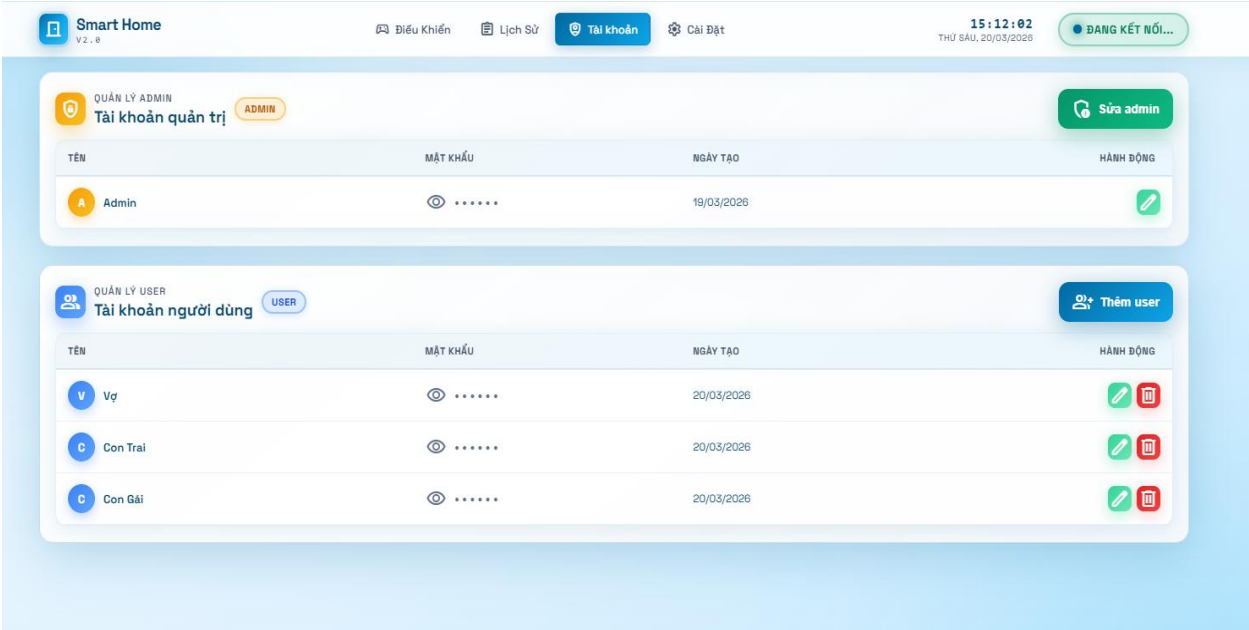
Hình 14: Giao diện trang lịch sử Light Mode.

4.5.4. Trang tài khoản

Chứa các chức năng **Thêm, Sửa, Xóa** tài khoản cho **admin** và **user**.



Hình 15: Giao diện trang tài khoản Dark Mode.

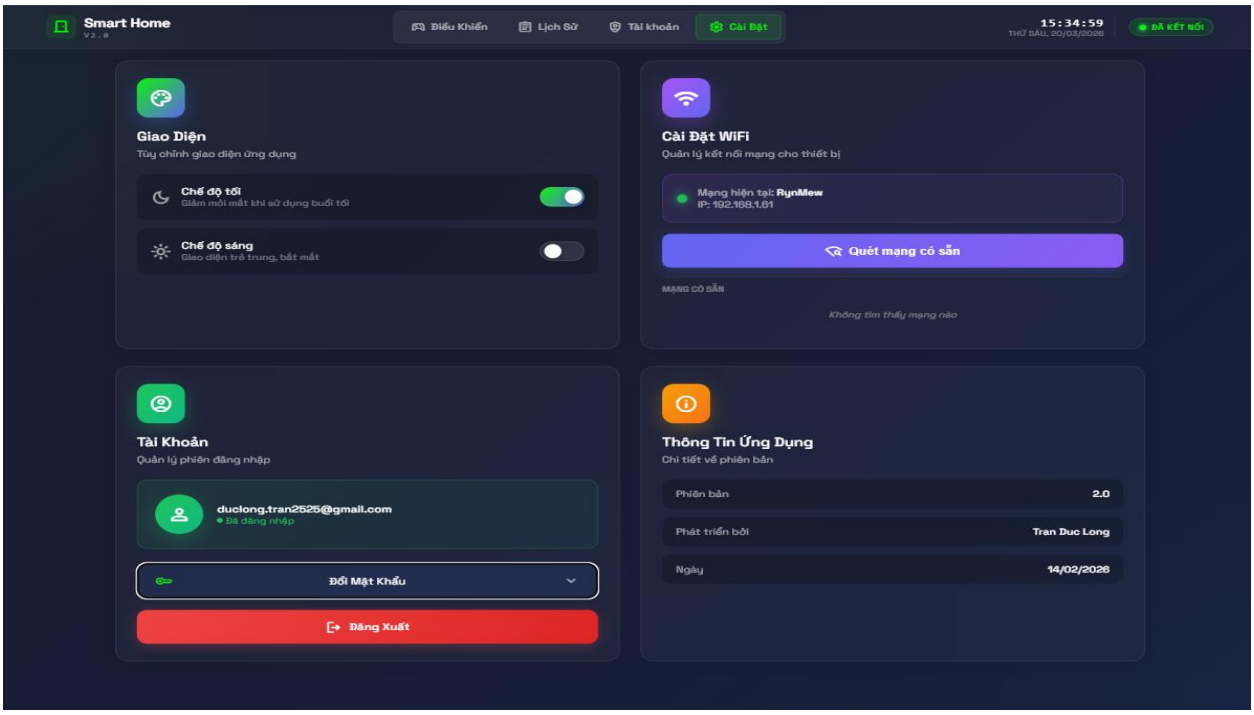


Hình 16: Giao diện trang tài khoản Light Mode.

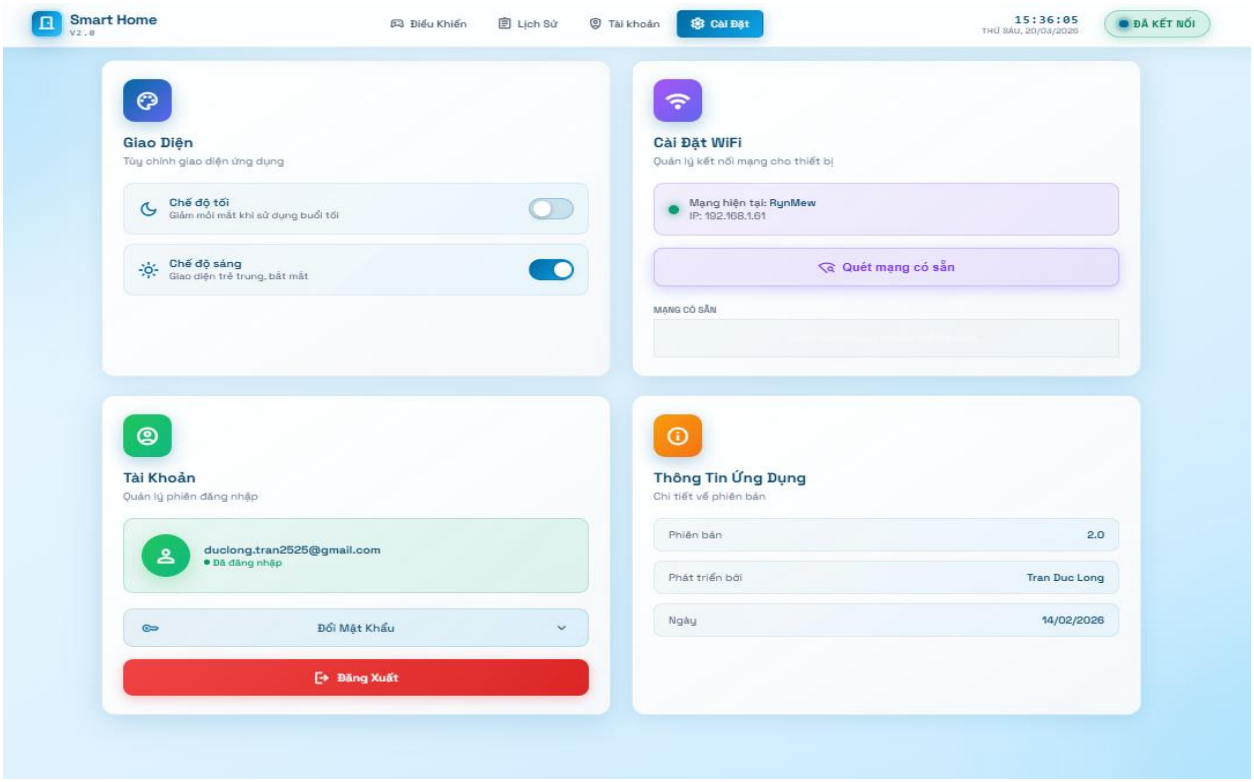
4.5.5. Trang cài đặt

Bao gồm các chức năng:

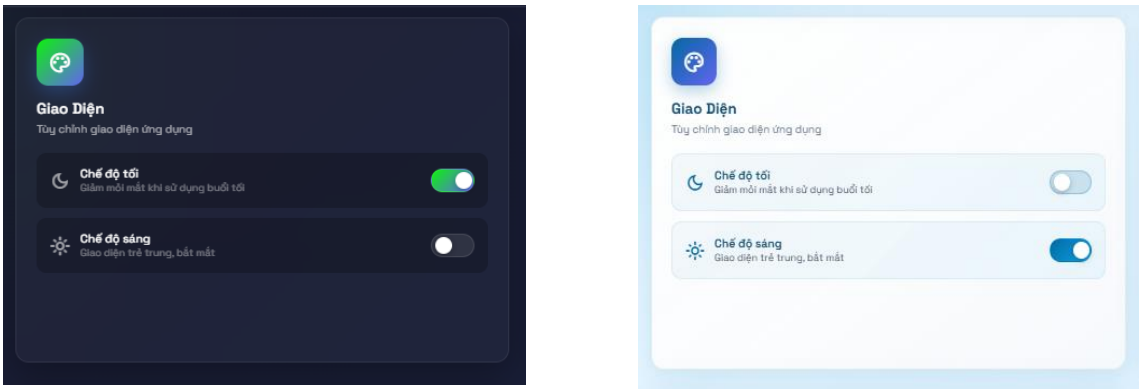
- Tùy chỉnh giao diện Sáng/ Tối.
- Hiển thị mạng wifi đã kết nối với hệ thống cửa.
- Đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập Web App.



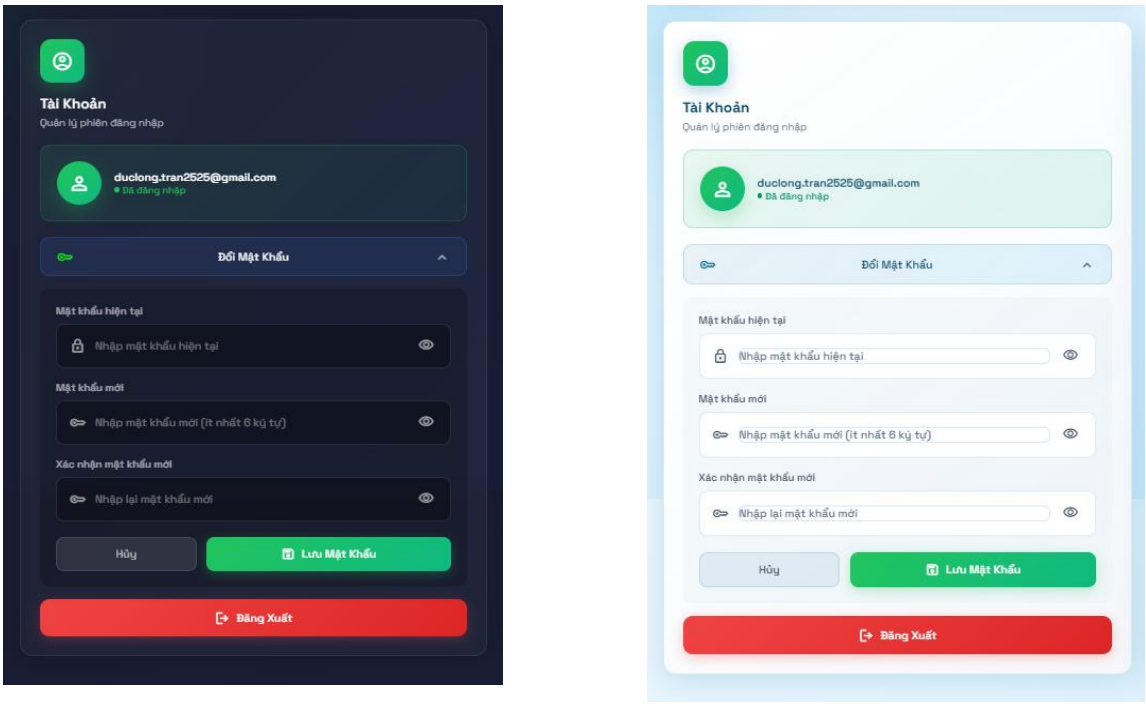
Hình 17: Giao diện trang cài đặt Dark Mode.



Hình 18: Giao diện trang cài đặt Light Mode.



Hình 19: Chức năng chuyển đổi giao diện Sáng/ Tối.



Hình 20: Chức năng đổi mật khẩu đăng nhập Web App.

4.6. Đề xuất cải tiến

Trong tương lai, hệ thống **SmartHome** có thể được cải tiến và mở rộng với một số hướng sau:

- Tích hợp cảm biến trạng thái cửa: Sử dụng công tắc từ hoặc cảm biến Hall để xác định chính xác trạng thái cửa (mở/đóng) và ghi log chính xác hơn.
- Nâng cao bảo mật: Áp dụng các phương pháp mã hóa mật khẩu khi lưu trữ trên Firebase như SHA-256 để tăng mức độ an toàn.
- Bổ sung phương thức mở khóa: Tích hợp thêm RFID hoặc cảm biến vân tay để mở cửa bằng thẻ hoặc sinh trắc học.
- Thông báo qua Internet: Kết hợp Telegram Bot hoặc các dịch vụ nhắn tin để gửi cảnh báo khi nhập sai mật khẩu nhiều lần hoặc khi cửa được mở.
- Nâng cấp phần cứng: Sử dụng servo công suất lớn hoặc động cơ bước để tăng độ ổn định khi áp dụng cho cửa thật.
- Cải tiến mô hình: Thiết kế và in 3D khung cửa và giá đỡ các linh kiện để mô hình có tính thẩm mỹ và dễ trình bày hơn.
- Phát triển Web quản lý: Xây dựng dashboard Web để theo dõi trạng thái cửa và lịch sử hoạt động theo thời gian thực.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] *Blynk IoT Platform*, "Getting Started with Blynk for ESP32," *blynk.io*, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: https://docs.blynk.io

[2] Điện tử Nhật Tùng, "Động cơ Servo SG90 – Động cơ quay góc 0–180 độ," *dientunhattung.com*. [Online]. Available: https://dientunhattung.com/san-pham/dong-co-servo-sg90-dong-co-quay-goc-0-180-do/

[3] Espressif Systems, "ESP32 Overview – Wi-Fi & Bluetooth Microcontroller," *espressif.com*, 2023. [Trực tuyến]. Có tại: https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32

[4] Firebase, "Firebase Realtime Database Documentation," *firebase.google.com*, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: https://firebase.google.com/docs/database

[5] Arduino, "Keypad Library for Arduino," *arduino.cc*, 2023. [Trực tuyến]. Có tại: https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/keypad/

[6]Arduino Project Hub, "ESP32 Smart Door Lock with Blynk and Firebase," *Arduino.cc Projects*, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: https://projecthub.arduino.cc